# Auto Location で SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を短縮します

ONTAP 9

NetApp
March 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/improve-client-response-node-referrals-concept.html on March 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Auto Location で SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を短縮します . . 1
Auto Location の概要を示す SMB
自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を改善します . . . . . 1
自動ノードリファーラルの使用に関する要件とガイドライン . . . . . 2
SMB 自動ノードリファーラルのサポート . . . . . 4
SMB 自動ノードリファーラルを有効または無効にします . . . . . 4
統計を使用して、自動ノードリファーラルのアクティビティを監視します . . . . . 5
Windows クライアントを使用して、クライアント側の SMB 自動ノードリファーラル情報を監視します . . 7

# Auto Location で SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を短縮します

## Auto Location の概要を示す SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を改善します

Auto Location は、 SMB 自動ノードリファーラルを使用して Storage Virtual Machine （ SVM ）での SMB クライアントのパフォーマンスを向上します。自動ノードリファーラルは、要求しているクライアントを、データが存在するボリュームをホストしているノード SVM 上の LIF に自動的にリダイレクトします。これにより、クライアントの応答時間を改善できます。

SMB クライアントが SVM 上でホストされている SMB 共有に接続するときに、要求されたデータを所有していないノード上の LIF を使用して接続することがあります。クライアントが接続しているノードは、クラスタネットワークを使用して別のノードが所有しているデータにアクセスします。SMB 接続が要求されたデータを含むノード上にある LIF を使用している場合、クライアントへの応答時間が短縮されます。

- ONTAP では、 Microsoft の DFS リファーラルを使用して、要求されたファイルやフォルダがネームスペース内の別の場所でホストされていることを SMB クライアントに通知することで、この機能を実現します。

  ノードがリファーラルを作成するのは、データを含むノード上に SVM の LIF が 1 つあることを特定した場合です。

- 自動ノードリファーラルでは、 IPv4 と IPv6 の LIF の IP アドレスがサポートされます。
- リファーラルは、クライアントの接続に使用されている共有のルートの場所に基づいて作成されます。
- リファーラルは SMB ネゴシエーション中に発生します。

  リファーラルは、接続が確立される前に作成されます。ONTAP がターゲットノードに参照先の SMB クライアントを通知したあと、接続が確立され、それ以降、クライアントはその参照先 LIF パスを介してデータにアクセスします。これにより、クライアントにはより高速なデータアクセスが提供され、クラスタの余分な通信も回避されます。

> 共有が複数のジャンクションポイントにまたがっていて、ジャンクションの一部が他のノードに格納されているボリュームを参照する場合、共有内のデータは複数のノードに分散されます。ONTAP は共有のルートに対してローカルなリファーラルを提供するため、ONTAP では、これらのローカルでないボリュームに含まれるデータを取得する際にクラスタネットワークを使用する必要があります。このタイプのネームスペースアーキテクチャでは、自動ノードリファーラルによる大幅なパフォーマンス向上は望めない場合があります。

データをホストするノードに使用可能な LIF がない場合、 ONTAP は、クライアントが選択した LIF を使用して接続を確立します。ファイルが SMB クライアントによって開かれると、クライアントは参照された同じ接続を介してファイルへのアクセスを継続します。

何らかの理由で CIFS サーバがリファーラルを作成できない場合でも、 SMB サービスが中断されることはあ

りません。自動ノードリファーラルが有効でない場合と同様に SMB 接続が確立されます。

Microsoft リモートコピーのパフォーマンスの向上

# 自動ノードリファーラルの使用に関する要件とガイドライン

SMB 自動ノードリファーラル（別名 _autolocation _ ）を使用する前に、この機能をサポートする ONTAP のバージョンなど、一定の要件について理解しておく必要があります。サポートされる SMB プロトコルのバージョンやその他の特別なガイドラインについても確認しておく必要があります。

## ONTAP のバージョンとライセンスの要件

- クラスタ内のすべてのノードで、自動ノードリファーラルがサポートされているバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- オートロケーションを使用する SMB 共有でワイドリンクが有効になっている必要があります。
- CIFS のライセンスが有効になっていて、 SVM に SMB サーバが配置されている必要があります。

## SMB プロトコルのバージョン

- SVM について ONTAP は、すべてのバージョンの SMB で自動ノードリファーラルがサポートされます。

## SMB クライアントの要件

SMB 自動ノードリファーラルは、 ONTAP でサポートされるすべての Microsoft クライアントでサポートされます。

ONTAP でサポートされる Windows クライアントの最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

"mysupport.netapp.com/matrix"

## データ LIF の要件

データ LIF を SMB クライアントのリファーラルとして使用する可能性がある場合は、 NFS と CIFS の両方を有効にしたデータ LIF を作成する必要があります。

自動ノードリファーラルは、ターゲットノードのデータ LIF で NFS プロトコルまたは SMB プロトコルのどちらかが有効になっていない場合は機能しないことがあります。

この要件が満たされない場合でも、データアクセスには影響しません。SMB クライアントは、 SVM への接続に使用した元の LIF を使用して共有をマッピングします。

## 参照された SMB 接続を確立する際の NTLM 認証の要件

CIFS サーバを含むドメインと自動ノードリファーラルを使用するクライアントを含むドメインで、 NTLM 認証が許可されている必要があります。

リファーラルを作成する際には、 SMB サーバから Windows クライアントに参照先の IP アドレスが渡されま

す。IP アドレスを使用した接続には NTLM 認証が使用されるため、参照された接続に対しては Kerberos 認証は実行されません。

これは、 Windows クライアントでは Kerberos で使用されるサービスプリンシパル名（「 service/NetBIOS name 」および「 service/FQDN 」の形式）を作成できず、クライアントからサービスに Kerberos チケットを要求できないためです。

## 自動ノードリファーラルでホームディレクトリ機能を使用する場合のガイドラインを次に示します

ホームディレクトリ共有プロパティを有効にして共有を設定した場合、ホームディレクトリの設定で 1 つ以上のホームディレクトリ検索パスを設定できます。この検索パスで、 SVM のボリュームを含む各ノードに格納されているボリュームを指定できます。クライアントはリファーラルを受け取り、使用できるアクティブなローカルデータ LIF があれば、ホームユーザのホームディレクトリに対してローカルな、参照された LIF を介して接続します。

SMB 1.0 クライアントで自動ノードリファーラルを有効にして動的ホームディレクトリにアクセスする場合は注意が必要です。SMB 1.0 クライアントでは、認証を行う前、つまり SMB サーバに対してユーザの名前が指定されていない段階で自動ノードリファーラルが必要になるからです。SMB 1.0 クライアントで SMB ホームディレクトリへのアクセスが正常に機能するのは、次の条件に該当する場合です。

- SMB ホームディレクトリは、「 %w 」（ Windows ユーザ名）または「 %u 」（マッピングされた UNIX ユーザ名）のような単純な名前を使用するように設定されており、「 %d\%w 」（ドメイン名 \ ユーザ名）のようなドメイン名形式の名前では使用されません。
- ホーム・ディレクトリ共有を作成するときに、 CIFS ホーム・ディレクトリ共有名は変数（「 %w 」または「 %u 」）で設定され、「 home 」などの静的な名前では設定されません。

SMB 2.x クライアントと SMB 3.0 クライアントの場合は、自動ノードリファーラルを使用してホームディレクトリにアクセスする際に特別なガイドラインはありません。

## 参照接続が確立されている **CIFS** サーバで自動ノードリファーラルを無効にする場合のガイドラインを次に示します

オプションを有効にしたあとに自動ノードリファーラルを無効にした場合、参照 LIF に現在接続されているクライアントでは参照接続が維持されます。ONTAP では SMB 自動ノードリファーラルのメカニズムとして DFS リファーラルを使用しているため、オプションを無効にしたあとも、参照接続用にクライアントにキャッシュされている DFS リファーラルがタイムアウトするまでは参照 LIF に再接続できます。これは、自動ノードリファーラルがサポートされないバージョンの ONTAP にリバートした場合も同様です。クライアントは、クライアントのキャッシュから DFS リファーラルがタイムアウトするまで、引き続きリファーラルを使用します。

オートロケーションは、 SMB 自動ノードリファーラルを使用してクライアントに SVM のデータボリュームを所有しているノード上の LIF を参照させることで、 SMB クライアントのパフォーマンスを向上させます。SMB クライアントが SVM 上でホストされている SMB 共有に接続するときに、要求されたデータを所有しておらず、クラスタインターコネクトネットワークを使用してデータを取得しているノード上の LIF を使用して接続することがあります。SMB 接続が要求されたデータを含むノード上にある LIF を使用している場合、クライアントへの応答時間が短縮されます。

ONTAP では、 Microsoft の分散ファイルシステム（ DFS ）リファーラルを使用して、要求されたファイルやフォルダがネームスペース内の別の場所でホストされていることを SMB クライアントに通知することで、この機能を実現します。ノードがリファーラルを作成するのは、データを含むノード上に SVM の LIF があることを特定した場合です。リファーラルは、クライアントの接続に使用されている共有のルートの場所に基づい

て作成されます。

リファーラルは SMB ネゴシエーション中に発生します。リファーラルは、接続が確立される前に作成されます。ONTAP がターゲットノードに参照先の SMB クライアントを通知したあと、接続が確立され、それ以降、クライアントはその参照先 LIF パスを介してデータにアクセスします。これにより、クライアントにはより高速なデータアクセスが提供され、クラスタの余分な通信も回避されます。

### Mac OS クライアントで自動ノードリファーラルを使用する際のガイドラインを次に示します

Mac OS では Microsoft の Distributed File System （ DFS ；分散ファイルシステム）がサポートされていますが、 Mac OS X クライアントは SMB 自動ノードリファーラルをサポートしていません。Windows クライアントは、 SMB 共有に接続する前に DFS リファーラル要求を行います。ONTAP は、要求されたデータをホストしているノード上で見つかったデータ LIF へのリファーラルを提供します。これにより、クライアントの応答時間が短縮されます。Mac OS でも DFS はサポートされますが、 Mac OS クライアントの動作は Windows クライアントとまったく同じではありません。

ホームディレクトリの管理

"Network Management の略"

"ネットアップの相互運用性"

## SMB 自動ノードリファーラルのサポート

SMB 自動ノードリファーラルを有効にする際に、 ONTAP の一部の機能ではリファーラルがサポートされない点に注意してください。

- SMB 自動ノードリファーラルは、次の種類のボリュームではサポートされません。
  - 負荷共有ミラーの読み取り専用のメンバー
  - データ保護ミラーのデスティネーションボリューム
- LIF が移動してもノードリファーラルは移動しません。

  クライアントが SMB 2.x または SMB 3.0 接続を介した参照接続を使用している場合、データ LIF が無停止で移動してもクライアントは引き続き同じ参照接続を使用します。 LIF がデータに対してローカルでなくなった場合も同様です。

- ボリュームが移動してもノードリファーラルは移動しません。

  クライアントがいずれかの SMB 接続による参照接続を使用している場合、ボリュームが移動してもクライアントは引き続き同じ参照接続を使用します。ボリュームがデータ LIF と異なるノードに移動した場合も同様です。

## SMB 自動ノードリファーラルを有効または無効にします

SMB 自動ノードリファーラルを有効にして、 SMB クライアントアクセスのパフォーマンスを向上させることができます。ONTAP で SMB クライアントを参照しないようにするには、自動ノードリファーラルを無効にします。

Storage Virtual Machine （ SVM ）で CIFS サーバが設定されて実行されている必要があります。

SMB 自動ノードリファーラル機能は、デフォルトでは無効になっています。必要に応じて、各 SVM で有効または無効にすることができます。

このオプションは、 advanced 権限レベルで使用できます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. SMB 自動ノードリファーラルを必要に応じて有効または無効にします。

| **SMB** 自動ノードリファーラルの設定 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 有効 | vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled true |
| 無効 | vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled false |

このオプション設定は、新しい SMB セッションで有効になります。既存の接続を使用しているクライアントは、その既存のキャッシュがタイムアウトになった場合にのみノードリファーラルを利用できます

3. admin 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege admin 」

使用できる SMB サーバオプション

# 統計を使用して、自動ノードリファーラルのアクティビティを監視します

参照されている SMB 接続の数を確認するには、「 statistics 」コマンドを使用して自動ノードリファーラルアクティビティを監視します。リファーラルを監視することで、自動リファーラルによって共有をホストするノードに対して接続が割り当てられている範囲を把握し、データ LIF を再配分して CIFS サーバの共有へのローカルアクセスを向上させるべきかどうかを判断することができます。

cifs オブジェクトには、 SMB 自動ノードリファーラルの監視に役立つ advanced 権限レベルのカウンタがいくつか用意されています。

- 'node_referrals_issued

  共有のルートとは別のノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントのうち、共有のルートのノードへのリファーラルが発行されたクライアントの数。

- 'node_referrals_local'

  共有のルートと同じノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントの数。一般に、ローカルアクセスを使用するとパフォーマンスが最適化され

- 'node_referrals_not_posible'

共有のルートとは別のノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントのうち、共有のルートをホストするノードへのリファーラルが発行されていないクライアントの数。これは、共有のルートのノードに対するアクティブなデータ LIF が見つからないためです。

- 'node_referral_remot`

  共有のルートとは別のノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントの数。リモートアクセスを使用するとパフォーマンスが低下する可能性があります。

一定期間内のデータ（サンプル）を収集して表示することにより、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の自動ノードリファーラル統計を監視できます。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較は、パフォーマンスの傾向を確認するのに役立ちます。

> 「統計」コマンドから収集した情報を評価して使用するには、環境内のクライアントの配布について理解しておく必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 「 statistics 」コマンドを使用して、自動ノードリファーラルの統計を表示します。

   次に、一定のサンプリング時間におけるデータを収集して表示することにより、自動ノードリファーラルの統計を表示する例を示します。

   a. 収集を開始します。 'statistics start -object cifs -instance vs1 -sample-id sample1'

   ```
   Statistics collection is being started for Sample-id: sample1
   ```

   b. 目的の収集時間が経過するまで待ちます。
   c. 収集を停止します。 'statistics stop-sample-id sample1'

   ```
   Statistics collection is being stopped for Sample-id: sample1
   ```

   d. 自動ノードリファーラルの統計を表示します。 'statistics show -sample-id sample1 -counter * node*

```
Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 2/4/2013 19:27:02
End-time: 2/4/2013 19:30:11
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    ----------------------------- ----------------------------
    node_name                                                 node1
    node_referral_issued                                          0
    node_referral_local                                           1
    node_referral_not_possible                                    2
    node_referral_remote                                          2
    ...

    node_name                                                 node2
    node_referral_issued                                          2
    node_referral_local                                           1
    node_referral_not_possible                                    0
    node_referral_remote                                          2
    ...
```

出力には、 SVM vs1 に含まれるすべてのノードのカウンタが表示されます。この例では、わかりやすいように、自動ノードリファーラルの統計に関連する出力フィールドだけを示しています。

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

統計情報を表示します

"パフォーマンス監視のセットアップ"

# Windows クライアントを使用して、クライアント側の SMB 自動ノードリファーラル情報を監視します

## クライアント側から発行されているリファーラルを確認するには、 Windows の fsutil .exe ユーティリティを使用します。

Windows 7 以降のクライアントで利用可能なリモートサーバ管理ツール (RSAT) キットには、「 dfsutil .exe 」ユーティリティが含まれています。このユーティリティを使用すると、リファーラルキャッシュの内容に関する情報を表示できるほか、クライアントで現在使用されている各リファーラルに関する情報を表示できます。また、このユーティリティを使用して、クライアントのリファーラルキャッシュをクリアすることもできます。詳細については、 Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com/en-us/library/"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.